எடுத்துக்காட்டு 2.30 $x + y \geq 3,\ 2x - y \leq 5$ மற்றும் $-x + 2y \leq 3$ ஆகிய அசமன்பாடுகளின் தொகுப்பிற்கு வரைபடப் பகுதியாகத் தீர்வு காண்க.

தீர்வு:

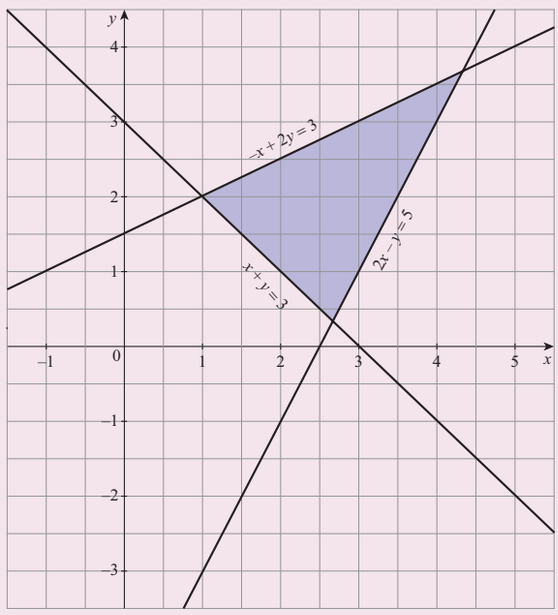
கோட்டின் மீதுள்ள இரு புள்ளிகள் தெரியுமானால் அக்கோட்டை வரைய இயலும்.

$x + y = 3$ –ன் மீது $(3, 0)$ மற்றும் $(0, 3)$ ஆகிய புள்ளிகள் அமையும் என்பதை எளிதில் கண்டறியலாம்.

$x + y = 3,\ 2x - y = 5$ மற்றும் $-x + 2y = 3$ ஆகிய மூன்று கோடுகளையும் வரைக.

இப்போது, $(0, 0)$ புள்ளி $x + y \geq 3$ –ஐ நிறைவு செய்யாது. $(0, 0)$ஐ தன்னகத்தே பெற்றிருக்காத $x + y = 3$ பகுதியே $x + y \geq 3$ இன் தீர்வுகணமாகும்.

இதேபோன்று, $2x - y \leq 5$ஐ ஆதிப்புள்ளி நிறைவு செய்து ஆதியைக் கொண்ட பகுதியே $2x - y \leq 5$ இன் தீர்வுக் கணமாகும்.



மேலும், $-x + 2y \leq 3$ஐ ஆதிப்புள்ளி நிறைவு செய்வதால் ஆதியைக் கொண்ட பகுதியே $-x + 2y \leq 3$ இன் தீர்வுக் கணமாகும்.

மூன்று பகுதிகளுக்கும் பொதுவான பகுதியே கொடுக்கப்பட்ட ஒருபடி அசமன்பாடுகளின் தொகுப்பிற்குத் தீர்வுக் கணமாகும்.

பயிற்சி 2.10

கீழே கொடுக்கப்பட்ட அசமன்பாடுகள் குறிக்கும் பகுதியைக் காண்க.

1. $x \leq 3y, \quad x \geq y.$
2. $y \geq 2x, \quad -2x + 3y \leq 6.$
3. $3x + 5y \geq 45, \quad x \geq 0, y \geq 0.$
4. $2x + 3y \leq 35, \quad y \geq 2, \ x \geq 5.$
5. $2x + 3y \leq 6, \quad x + 4y \leq 4, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0.$
6. $x - 2y \geq 0, \quad 2x - y \leq -2, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0.$
7. $2x + y \geq 8, \quad x + 2y \geq 8, \quad x + y \leq 6.$

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 93 11/11/2024 12:20:47